Contrato e integración de RB-IA-2191

Dataset: RB-IA-2191 · **Cuaderno:** 05 · **Tema:** manifiestos, pozos y límites

Introducción

Para que DATA, PROCESO y VISUALIZACIÓN reconozcan el expediente hacen falta `integracion/pozos.json`, `controles.json`, contratos y motor. Este cuaderno comprueba esos artefactos y recuerda qué no está aprobado.

Objetivos

Verificar que el pozo declarado es único, que los controles son BFPD/BWPD, y que no hay reglas de caudal.

Metodología

Se leen los JSON de integración y se contrastan con el día de referencia del libro.

Código

```
import sys
from pathlib import Path
sys.path.insert(0, str(Path.cwd() / "src"))

import json
from pathlib import Path
from rbia2191_lectura import dia_referencia
raiz = Path.cwd()
pozos = json.loads((raiz / "integracion" / "pozos.json").read_text(encoding="utf-8"))
controles = json.loads((raiz / "integracion" / "controles.json").read_text(encoding="utf-8"))
manifiesto = json.loads((raiz / "integracion" / "manifiesto.json").read_text(encoding="utf-8"))
reglas = json.loads((raiz / "integracion" / "reglas.json").read_text(encoding="utf-8"))
ref = dia_referencia()
print("pozos", [p["pozo_rotulo"] for p in pozos["pozos"]])
print("controles", [c["id"] for c in controles["controles"]])
print("reglas", reglas["reglas"])
print("sha manifiesto", manifiesto["sha256_entrada"])
print("ref BFPD/BWPD", ref["BFPD"], ref["BWPD"])
assert pozos["pozos"][0]["condiciones_registradas"]["bfpd"] == ref["BFPD"]
assert manifiesto["estado_reglas"] == "sin_regla_de_caudal"
```

Salida

```
pozos ['RB-IA-2191']
controles ['bfpd', 'bwpd']
reglas []
sha manifiesto 908149f26e7560dc6bce75dc0268560e93a05d88b685218856b738dea39d9f08
ref BFPD/BWPD 5180 5099.4
```

Resultados

Un solo pozo `RB-IA-2191`. Controles `bfpd` y `bwpd`. Lista de reglas vacía. El SHA del manifiesto coincide con el de la copia de trabajo. Las condiciones registradas del pozo reproducen el día de referencia.

Alcance y restricciones

No hay curva de bomba, ni RC-BES, ni aprobación operacional. El rótulo esperado en consola es REGISTRO (`resultados_sin_regla`). Columnas como Sum, P_SUT o Eff_b permanecen fuera del motor hasta que exista una expresión verificable.

Conclusión

El expediente queda integrable en HUC con el mismo patrón contractual que RB-1521, pero con su propia identidad matemática.